

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Talca, 07 de julio de 2026

DE: Ignacio Zúñiga Obregón – Jefe de Operaciones

A: Departamento de Adquisiciones

MATERIA: Solicitud de contratación del servicio de mantención preventiva de electrolinerías y sistema eléctrico asociado al proyecto "Talca Te Mueve".

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Corporación de Desarrollo de Talca requiere la contratación del **servicio de mantención preventiva de las estaciones de carga (electrolinerías) y de la infraestructura eléctrica asociada**, correspondiente al proyecto de buses eléctricos "**Talca Te Mueve**", con el propósito de garantizar la continuidad operacional del sistema de carga, reducir la probabilidad de fallas, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar condiciones seguras para la operación diaria de la flota de buses eléctricos. Lo anterior contempla la mantención preventiva de dos (2) cargadores rápidos DC marca BACN, modelo BCDC04-120/750, de 120 kW, cuatro pistolas de carga, tableros eléctricos asociados, alimentadores eléctricos y sistema de puesta a tierra.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

El servicio deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

2.1 Mantención de las electrolinerías

- Limpieza interna de los cargadores.
- Inspección visual general del estado del equipo.
- Revisión de componentes eléctricos para detectar deterioro, sobrecalentamientos o signos de quemaduras.
- Medición de parámetros eléctricos y voltajes.
- Reapriete de conexiones eléctricas.
- Revisión del sistema de alimentación en corriente alterna.
- Verificación de la correcta conexión a tierra.
- Medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra mediante instrumento adecuado y registro de los valores obtenidos.
- Inspección del cable y pistola de carga verificando desgaste, daños mecánicos o averías.
- Revisión de humedad, condensación y signos de oxidación al interior del cargador.
- Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección del equipo.

2.2 Verificación del sistema de refrigeración

- Limpieza de ventiladores.
- Revisión de funcionamiento de ventiladores.
- Revisión de entradas y salidas de aire.
- Limpieza de disipadores.
- Verificación de temperatura interna.
- Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de refrigeración.

2.3 Verificación de módulos rectificadores

- Revisión del estado de cada módulo rectificador.
- Verificación de alarmas individuales.
- Verificación del reparto uniforme de carga entre módulos.
- Confirmación de correcta operación sin módulos fuera de servicio.

2.4 Verificación del sistema de aislamiento

- Verificación del correcto funcionamiento del sistema de detección de aislamiento.
- Registro de alarmas asociadas.
- Comprobación del circuito de aislamiento.

2.5 Ensayo funcional de carga. Carga real o simulada verificando:

- Comunicación con el bus.
- Reconocimiento del BMS.
- Inicio automático.
- Precarga.
- Incremento de potencia.
- Finalización normal.
- Liberación del conector.

Los ensayos funcionales deberán efectuarse preferentemente utilizando un bus de la flota. Sólo en caso de indisponibilidad operacional podrá utilizarse carga simulada, previa autorización de la Inspección Técnica.

2.6 Revisión de los conectores de carga

- Desgaste del conector.
- Pines.
- Estado del bloqueo mecánico.
- Estado del gatillo.
- Cubierta aislante.
- Alivio de tensión.
- Estado del cable.

2.7 Revisión del sistema de comunicaciones

- Estado de la comunicación.
- Ausencia de errores.
- Verificación de disponibilidad de nuevas versiones de firmware emitidas por el fabricante.
- Revisión de registros de eventos.

2.8 Revisión del HMI y pantalla táctil

- Funcionamiento del display.
- Respuesta táctil.
- Indicadores luminosos.
- Mensajes de alarma.

2.9 Revisión del sistema de medición

- Verificación de lectura.
- Comprobación de consistencia entre energía entregada y medida.
- Funcionamiento del medidor.

2.10 Verificación del sistema de parada de emergencia

- Prueba del botón de emergencia.
- Comprobación de corte inmediato.
- Rearme.
- Funcionamiento posterior.

2.11 Revisión del sistema de protección eléctrica

- Interruptores.
- Fusibles.
- Protección contra sobretensión.
- Protección contra sobre temperatura.
- Protección por cortocircuito.

2.12 Revisión del gabinete

- Sellos.
- Cerraduras.
- Bisagras.
- Estado de pintura.
- Corrosión.
- Ingreso de agua.
- Estado de empaquetaduras.

2.13 Registro de alarmas

- Alarmas activas.
- Alarmas históricas.
- Fecha.
- Frecuencia.
- Acciones correctivas.

2.14 Respaldo de configuración

- Respaldo de parámetros.
- Configuración.
- Historial.

2.15 Informe de tendencias, comparativos entre mantenciones

- Temperaturas.
- Voltajes.
- Corrientes.
- Eficiencia.
- Observaciones.

2.16 Mantenición de tableros eléctricos

- Inspección visual de tableros eléctricos.
- Limpieza interior de tableros.
- Análisis termográfico.
- Revisión de temperatura en puntos de conexión.
- Reapriete de bornes.
- Pruebas de interruptores automáticos y diferenciales.
- Verificación del sistema de parada de emergencia.
- Medición de parámetros eléctricos.
- Verificación estructural del gabinete del tablero.

2.17 Revisión de alimentadores

- Inspección visual.
- Análisis termográfico.
- Medición de variables eléctricas.
- Verificación de continuidad.
- Medición de resistencia de aislamiento.
- Verificación del sistema de puesta a tierra.
- Medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra mediante instrumento adecuado y registro de los valores obtenidos.

2.18 Equipamiento mínimo requerido

El proveedor deberá ejecutar los trabajos utilizando, al menos:

- Cámara termográfica.
- Medidor de resistencia de aislamiento.
- Amperímetro.
- Detector de tensión.
- Equipamiento de limpieza industrial (aspiradora, soplador y elementos de aseo).

Todos los instrumentos de medición utilizados durante la ejecución del contrato deberán mantener certificados de calibración o verificación vigentes emitidos por laboratorios competentes, los cuales podrán ser solicitados por la Inspección Técnica de la Corporación en cualquier momento.

2.19 Entregables

2.19.1 Programa de Mantenimiento Preventivo

Al inicio del contrato, el proveedor deberá elaborar y presentar un Programa de Mantenimiento Preventivo para los cargadores rápidos DC, tableros eléctricos e infraestructura eléctrica asociada, el cual deberá ser aprobado por la Inspección Técnica de la Corporación antes del inicio de las intervenciones programadas.

Considerando que el manual del fabricante no establece una periodicidad específica para las mantenciones preventivas, el programa deberá fundamentarse en las recomendaciones del fabricante, normas técnicas aplicables y buenas prácticas de mantenimiento para infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

El programa deberá indicar, como mínimo:

- Frecuencia de cada actividad de mantenimiento.
- Descripción detallada de las actividades.
- Tiempo estimado de intervención.
- Instrumentos de medición y equipos de prueba a utilizar.
- Criterios técnicos de aceptación.
- Componentes sujetos a inspección, limpieza, ajuste, calibración o reemplazo.
- Condiciones que obliguen a ejecutar mantenciones extraordinarias o correctivas.

En ningún caso el Programa de Mantenimiento Preventivo podrá considerar una frecuencia inferior a una mantención preventiva trimestral para cada cargador rápido DC y para la infraestructura eléctrica asociada, sin perjuicio de que el oferente proponga frecuencias mayores sustentadas técnicamente.

Toda modificación al programa durante la vigencia del contrato deberá ser técnicamente justificada y previamente autorizada por la Inspección Técnica de la Corporación.

2.19.2 Informe Técnico de Mantenimiento Preventiva

Cada mantención deberá incluir un Informe técnico de mantención preventiva el que deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de cada mantención. Debe incluir como mínimo los siguientes puntos:

- Actividades ejecutadas.
- Checklist firmado.
- Mediciones.
- Fotografías.
- Termografía.
- Observaciones.
- Anomalías detectadas.
- Clasificación de criticidad.

Para cada anomalía detectada deberá indicarse:

- Criticidad (Alta, Media o Baja).
 - Riesgo asociado.
 - Impacto sobre la continuidad operacional.
 - Plazo máximo recomendado para su corrección.
 - Registro de la versión de firmware instalada.
-
- Estado de desgaste de las pistolas de carga, estimación de vida útil remanente y recomendación de reemplazo cuando corresponda.
 - Recomendaciones;
 - Recomendaciones técnicas respecto del estado de los equipos y acciones correctivas sugeridas, incorporando las recomendaciones técnicas necesarias para evitar futuras fallas.
 - Recomendación de adquisición preventiva de repuestos críticos como stock para reducir los tiempos de indisponibilidad de los cargadores.
 - Firma del profesional responsable del servicio, indicando nombre completo, cargo y fecha de emisión del informe.

Toda condición que represente un riesgo para la seguridad eléctrica o que pueda afectar la continuidad operacional del sistema deberá ser informada de inmediato al Inspector Técnico, sin esperar la emisión del informe correspondiente.

La información generada durante las mantenciones deberá entregarse en formato digital editable (Excel, PDF y fotografías originales), quedando como propiedad de la Corporación de Desarrollo de Talca.

Las actividades deberán ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas eléctricas vigentes.

El presente requerimiento considera exclusivamente labores de inspección, diagnóstico y mantención preventiva. El suministro y reemplazo de repuestos que eventualmente se requieran deberá ser previamente informado y autorizado por la Corporación de Desarrollo de Talca.

2.19.3 Informe Anual de Estado de las Electrolíneas

Al término de la vigencia del contrato, el proveedor deberá entregar un Informe Anual de Estado de las Electrolineras, que consolide el historial de mantenciones ejecutadas, tendencias observadas, análisis comparativo de parámetros eléctricos, alarmas recurrentes, estado de los principales componentes, registro fotográfico comparativo del estado de cada cargador y tablero respecto de la primera intervención anual y recomendaciones para la planificación del mantenimiento del período siguiente.

2.20 Requisitos del personal técnico

El proveedor deberá acreditar experiencia específica en mantenimiento de cargadores rápidos DC con protocolo GB/T de potencia igual o superior a 120 kW, indicando equipos similares mantenidos durante los últimos cinco años, además de ejecutar las labores mediante personal técnicamente competente y con experiencia comprobable en mantenimiento de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Antes de intervenir cualquier equipo deberán ejecutarse los procedimientos de bloqueo y señalización correspondientes, verificando ausencia de tensión cuando proceda y adoptando todas las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y por el fabricante.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Las electrolineras constituyen una infraestructura crítica para la operación del sistema de transporte eléctrico "Talca Te Mueve", ya que permiten la recarga diaria de la totalidad de la flota. La ausencia de un programa de mantención preventiva incrementa el riesgo de fallas inesperadas, indisponibilidad de los cargadores, interrupciones del servicio de transporte, daños en los equipos y riesgos eléctricos para el personal.

La contratación del servicio permitirá mantener las condiciones operativas y de seguridad de la infraestructura eléctrica, anticipar fallas mediante inspecciones técnicas especializadas y asegurar la continuidad operacional del sistema de carga.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses, considerando la ejecución de mantenciones preventivas conforme al **Programa de Mantenimiento Preventivo presentado por el adjudicatario y aprobado por la Inspección Técnica de la Corporación.**

Cada mantención deberá programarse previamente con la Corporación de Desarrollo de Talca, procurando no afectar la disponibilidad operativa de la flota

5. RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme de cada mantención será realizada por el Inspector Técnico designado por la Corporación de Desarrollo de Talca, quien verificará:

- La correcta ejecución de todas las actividades programadas.
- La entrega de los informes técnicos.
- La entrega del informe termográfico.
- La operatividad de los cargadores y tableros eléctricos.
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.
- Que todas las observaciones detectadas durante la mantención hayan quedado debidamente registradas y clasificadas según su criticidad. Las anomalías detectadas deberán clasificarse, al menos, en Criticidad Alta, Media o Baja, indicando para cada una el riesgo asociado, su impacto sobre la continuidad operacional y el plazo máximo recomendado para su corrección.

Multa por atraso en la ejecución de las mantenciones: En caso de atraso imputable al proveedor en la ejecución de una mantención preventiva programada o en la entrega de los informes técnicos exigidos, la Corporación de Desarrollo de Talca podrá aplicar una multa equivalente al **1% del valor de la mantención afectada por cada día hábil de atraso**, con un tope máximo del **30% del valor de dicha mantención**, sin perjuicio de las demás medidas contempladas en la normativa vigente y de la facultad de poner término anticipado a la contratación por incumplimiento grave.

Incumplimiento reiterado: La acumulación de tres (3) o más incumplimientos durante la vigencia del contrato, o cualquier incumplimiento que afecte la continuidad operacional de las electrolineras, facultará a la Corporación para poner término anticipado a la Orden de Compra, previa notificación al proveedor y conforme a lo establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

6. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la presente contratación asciende a la suma de **\$5.500.000 IVA incluido**, correspondiente a la ejecución de **mantenciones preventivas** durante un período de doce meses para las dos electrolineras y la infraestructura eléctrica asociada del proyecto.

7. INSPECCIÓN TÉCNICA

La inspección técnica de la presente contratación estará a cargo del Sr. Ignacio Zúñiga Obregón, Jefe de Operaciones de la Corporación de Desarrollo de Talca.

SOLICITA,



IGNACIO ZUÑIGA OBREGÓN
JEFE DE OPERACIONES
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE TALCA